

PC 9

Limites Operacionales



Objetivo

Establecer el conjunto de límites y condiciones dentro de los cuales un “activo” debe ser operado para garantizar su integridad y conformidad con el análisis de seguridad en el que opera, y debe ser supervisado/monitoreado.



Alcance

Esta práctica aplica a las operaciones de Plantas de almacenamiento, envasado, y actividades de carga y descarga de GLP en camiones e instalaciones de clientes granel ejecutadas por personal propio.

Definiciones

Activo: Cada una de las instalaciones, equipos y/o establecimientos propios y operados por la compañía.

Dueño de Proceso: Es el responsable de la ejecución de las actividades que se llevan a cabo en un proceso, con el fin de alcanzar los objetivos de este. Adicionalmente, el dueño de proceso es responsable de la Gestión del Riesgo. El dueño del proceso es un rol ejecutivo, pudiendo ser Gerente, Subgerente o jefe que reporten directamente a un Gerente.

SDE: La zona de diseño seguro, **(Safety Design Envelope) (SDE)** se refiere al conjunto de límites y condiciones fuera de los cuales “El activo” no debe ser operado, pero sirve como una zona de amortiguamiento en el caso que se superen los **Límites de Operación Seguro (SOL)**, pero sin sobrepasar los **Límites de Diseño Seguro (SDL)**.

SOE: La zona de operación segura **(Safety Operating Envelope) (SOE)** se refiere al conjunto de límites y condiciones dentro de los cuales “El activo” debe ser operado para garantizar su integridad, la SOE es el resultado de un análisis de seguridad para determinar el rango en el que el activo debe ser operado, supervisado y monitoreado de forma segura.

Un SOE correctamente implementado juega un papel clave en el logro de la meta de seguridad y confiabilidad de la operación al evitar paros costosos y no planificados debido a amenazas a la seguridad del proceso.

Definiciones

Los eventos transitorios fuera de los límites de SOE (SOL) no son seguros y pueden conducir a un incidente como, por ejemplo, una pérdida de contención primaria (LOPC).

Zona o posición de operación normal: Los valores mínimos o máximos de un parámetro operativo crítico que define los límites de las operaciones normales, esta zona está definida entre los límites superior e inferior del NOL.

Zona de Troubleshooting (Zona de resolución de problemas): Un área entre el NOL y el SOL que proporciona tiempo para la solución de problemas de modo que el personal de operaciones pueda hacer ajustes a tiempo para obligatoriamente retornar los parámetros de operaciones críticas a la zona o posición de operación normal. Los factores humanos y respuesta del proceso generalmente dictan el tamaño de la zona. Acciones inmediatas y en algunos casos acciones predeterminadas se toman en esta zona para evitar las desviaciones del límite de funcionamiento seguro (SOL).

Zona de amortiguación (buffer zone): El área superior e inferior de la zona segura proporcionada (zona de amortiguación) para asegurar que ningún parámetro operativo crítico pueda alcanzar una operación inaceptable/incierta. Los factores que influyen en el tamaño de la zona de amortiguación incluyen el criterio de ingeniería, confiabilidad de instrumentación, experiencia operativa, probabilidad y consecuencia del error humano, etc. Un proceso no debe ser operado intencionalmente en esta zona.

Zona de operación incierta o insegura: Un área más allá del Límite de Diseño Seguro (SDL). Un proceso no debe ser operado intencionalmente en esta zona.

Definiciones

Límites de Operación Normal. (NOL): Límites de operación establecidos para garantizar la operación segura de las variables del proceso.

Las excursiones transitorias de Operaciones fuera de los NOL, pero dentro de los límites SOE (SOL) ofrecen la capacidad de corregir las condiciones del proceso y recuperarlas dentro de NOL.

Límites de Operación Segura. (SOL): El límite operativo seguro (SOL) es el límite inferior y superior del régimen operativo permitido y se basa en el análisis de seguridad.

Es un valor para un parámetro operativo crítico que define la zona de operación segura del equipo o unidad de proceso más allá del cual un proceso no debe ser operado intencionalmente debido al riesgo de inminente de un fallo catastrófico del equipo o pérdida de contención. En estos casos se toman acciones predeterminadas inmediatas para llevar el equipo y/o unidades a un estado seguro.

Límites de Diseño Seguro. (SDL): Límite definido en la fase de diseño de proceso o activo.

Excursión transitoria: Desviación fuera de los NOL y dentro de los SOL que debe ser corregido inmediatamente.

Evento transitorio: Desviación fuera de los SOL y dentro de los SDL.

Roles

Equipo multidisciplinario:

Este equipo está conformado por personal especialista de las áreas de Ingeniería, Operaciones e Integridad.

- Definir y actualizar Límites de Diseño Seguro (Safe Design Limits SDL), Límite de Operación Segura (Safe Operating Limits SOL) y Límite de Operación Normal (Normal Operating limits NOL)
- Generar el listado de brechas dentro de los procesos existentes del activo.
- Equipo liderado por departamento de ingeniería, e integrado por los departamentos de operaciones y Seguridad / Integridad.

Dueño del proceso

- Asignar los recursos necesarios y Asegurar que el estándar se implemente en las operaciones que tiene bajo su cargo
- Identificación de la necesidad de SOE, esta responsabilidad recae en todos los involucrados en la planificación, aprobación y realización del sistema SOE).
- Conformar los equipos de especialistas o multidisciplinarios, designar responsables para el levantamiento de información para definir un SOE en los equipos instalados, en las instalaciones /dependencias; en coordinación con las áreas de mantenimiento y seguridad/riesgos/integridad.
- Gestionar la aprobación de SOE según los niveles jerárquicos de aprobación de riesgos.
- Implementar SOE, en función de las salvaguardas y criterios establecidos en el anexo 1.
- Aprobar el reinicio o la operación continuada después de un evento fuera del SDL basado en una inspección, verificación técnica, y el informe de investigación preliminar.
- Designará responsables para revisar y actualizar los SOE; al menos de forma anual y cuando haya cambios en el proceso, actualización de la tecnología y/o incidentes y accidentes.

Roles

Jefe de Área

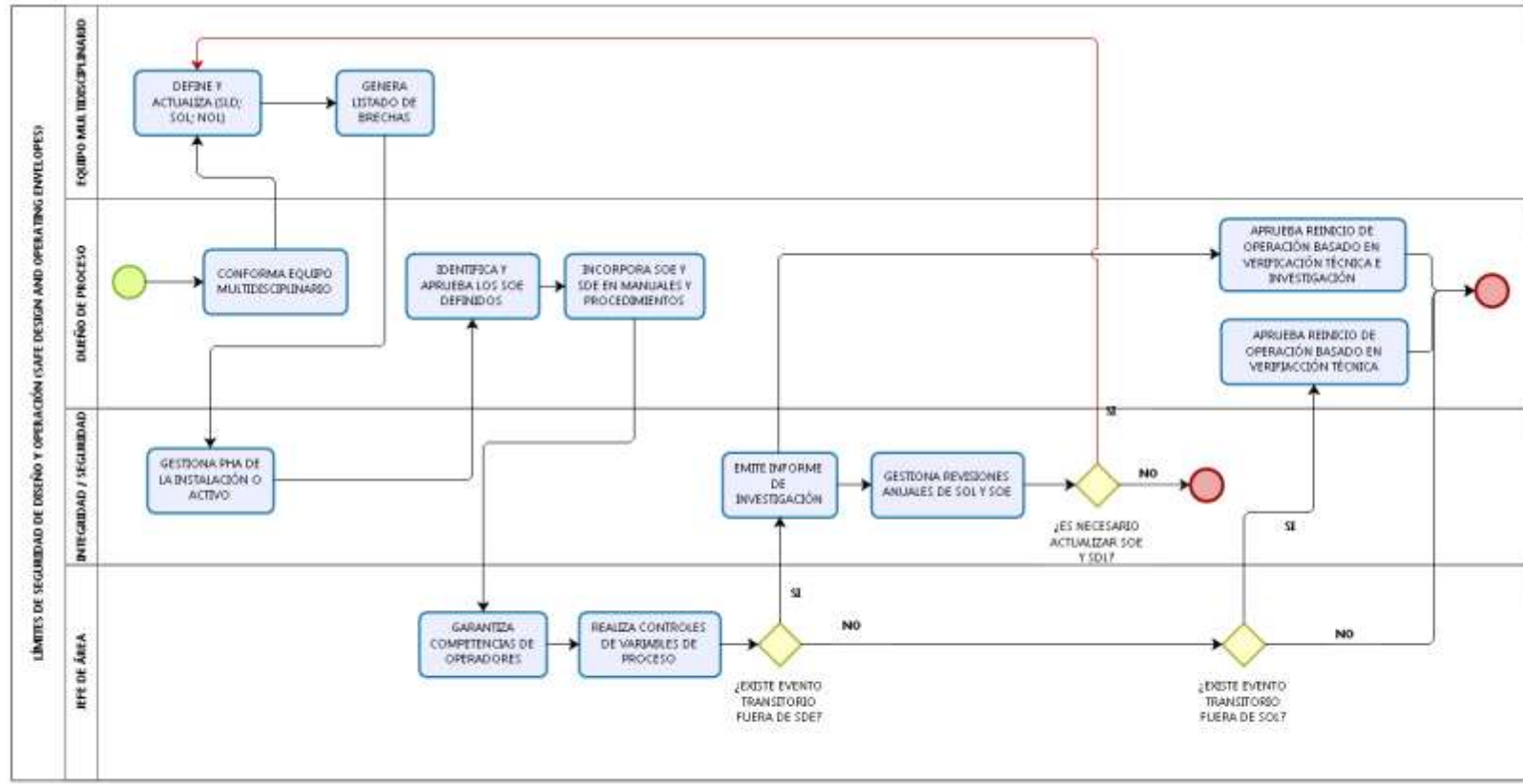
- Controlar las variables de procesos sobre las cuales se han establecidos SOE y monitorear la operación relativa a los límites definidos.
- Aprobar el reinicio o la operación continuada después de un evento transitorio fuera de los límites de SOE (SOL) basado en una inspección y verificación técnica.
- Implantar un efectivo sistema de monitorización de SOE.
- En coordinación con los supervisores (producción, operaciones, mantenimiento, seguridad) supervisar periódicamente la ejecución del sistema de monitorización aportando los ajustes oportunos.
- Proveer de las herramientas necesarias (dispositivos, señalización, entre otros).
- Controlar y garantizar que el personal tenga la competencia y sea entrenado adecuadamente en la aplicación del estándar.
- Proporcionar los dispositivos, señalética, etc. para los activos o instalaciones que lo requieran.
- Cumplir y hacer cumplir el presente estándar en la parte que les corresponde.
- Garantizar que la variable del proceso trabaje dentro de los SOE.

Departamento de Integridad / Seguridad

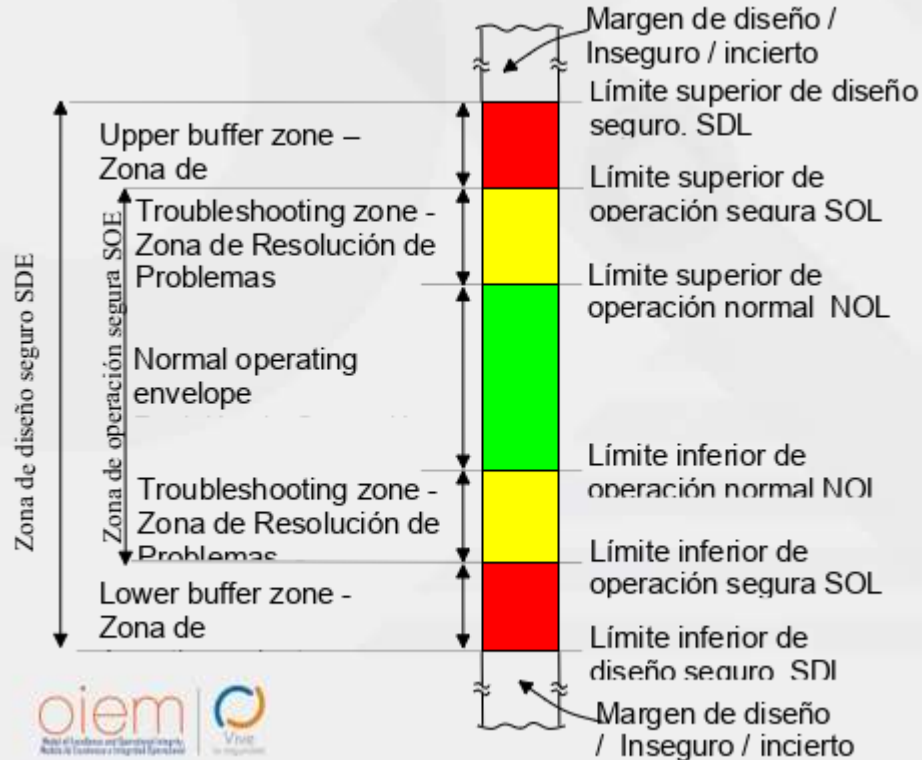
- Gestionar la revisión anual de los SOL y/o SOE. La frecuencia de revisión puede variar si existen cambios en la legislación, aprendizajes de incidentes, evaluaciones de Riesgo, cambios a estándares relevantes de la industria y cambios en procesos, activos, operaciones, organización, etc.
- Apoyar en el desarrollo de investigación en caso de evento transitorio.

Verificarla competencia de los operadores acorde a esta práctica.

Flujo del proceso



Aspecto relevante



Los siguientes límites, se determinarán, documentarán y mantendrán actualizados para todos los parámetros relevantes para todos los sistemas diseñados y para todos los modos de operación dentro del alcance de esta práctica:

1. Límites de Diseño Seguro. (SDL)
2. Límites de Operación Segura. (SOL)
3. Límites de Operación Normal. (NOL)



Gracias